

# KIDA Brief

No. 2024-군사-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

## 국방지능정보화 종합계획 추진을 위한 발전방향

고현호  
군사발전연구센터

### 배경과 목적

#### 국방지능정보화 종합계획 마련과 이행력 강화

- ◎ 국방 환경 변화와 4차 산업혁명 관련 지능정보기술 발전 추이를 고려하여, 국방지능정보화 최상위 정책 발전에 대한 연구가 필요한 시점
  - 종합적인 국방지능정보화 정책, 전략을 위한 구체적인 심층 연구가 필요
  - 국방지능정보화 종합계획의 이행력 및 효과 제고를 위한 연구 추진 필요

### 수행 결과

#### 지능정보기술을 기반으로 혁신 동력 확보를 위한 국방지능정보화 발전방향 마련

- ◎ 국방지능정보화 발전방향 수립과 2023 종합계획 정책화
  - 3대 목표로 ① 국방 디지털 역량 강화, ② AI·데이터 중심의 국방 디지털 서비스 고도화, ③ 국방 전 영역에 지능정보화 생태계 조성을 제시
  - 추진전략으로 국방 디지털 전환을 위한 핵심능력 확보, 국방 전 영역에 지능형 서비스 확산, 국방 사이버자산 보호를 위한 사이버보안 강화, 국방 디지털 기술 발전을 위한 협력 생태계 진화, 혁신하는 국방 디지털 문화 확산을 마련
- ◎ 국방지능정보화 종합계획을 기반으로 국방지능정보화 통합 운용 환경을 위한 발전방향
  - 국방 영역 간 시너지 구현을 위한 국방지능정보화 환경 구축을 위해서 국방 이동통신환경을 통합 발전하고, 전략적 우위를 위한 국방 전 영역 지능화를 위한 환경 마련이 필요하며, 통합 운용을 위한 시험부대를 운용하고 이를 위한 정책 마련이 필요

국방정보화기본계획은 「국방정보화 기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률」(이하 「국방정보화법」)에 근거하여 국방부에서 5년 주기로 수립하는 국방정보화 분야의 최상위 정책 문서로서, 국방정보화의 종합 발전방향을 제시하며 세부 정책 및 계획 수립을 위한 근거를 제공한다. 2019년에 수립된 「2019-2033 국방정보화기본계획」은 국방정보화 추진체계 및 예산의 효율성 강화, 첨단 정보통신기술의 적기 도입 및 적용 확대, 서비스기반 정보시스템 고도화, 데이터 관리능력 제고, 상호운용성 강화, 초연결 네트워크와 차세대 컴퓨팅 환경 구축, 국방사이버안보 역량 강화 등의 6개 추진전략을 설정했다. 그리고 36개 정책과제를 통해 전군 차원의 국방정보화 추진방향을 제시했고, 이 기본계획에 의거하여 매년 국방정보화 시행계획을 수립하여 추진방향에 부합하는 국방정보화사업을 추진했다.

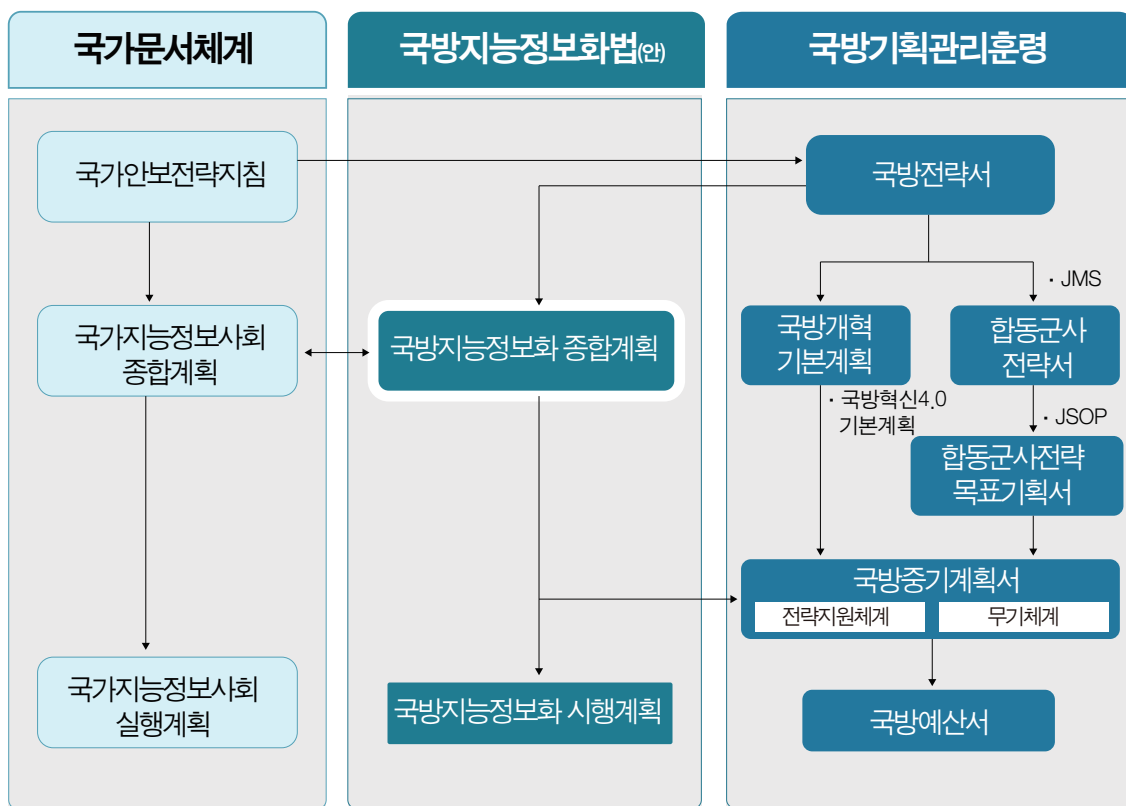


그림 1 「국방지능정보화 종합계획」과 관련 문서 간의 상호 관계

\* 출처: KIDA(2023), 국방정보화기본계획 연구지원사업

첨단 기술의 혁신적 발전에 따른 4차 산업혁명 시대로의 변화에 대응하기 위해 '20년 6월, 국가 정보화 추진의 근간인 「국가정보화 기본법」이 「지능정보화 기본법」으로 개정되었으며, '23년 2월, 「국방정보화법」의 개정안도 발의되었다. 개정안의 주요 방향은 국가지능정보화 종합계획의 작성 주기와 동일하게



국방지능정보화 종합계획을 3년마다 수립하여 변화에 민첩하게 대응하고, 지능정보기술을 국방 분야에 적기 도입하여 기존의 '정보화'에서 '지능정보화'로 탈바꿈하는 것이다.

본 연구는 과학기술강군을 위한 국방지능정보화 발전방향 마련을 위해 국방지능정보화 종합계획의 수립을 지원하는 동시에 미래 지향적인 국방지능정보화 환경으로 발전하기 위한 기틀을 마련하는 데 목적을 두었다. 이러한 목적을 달성하기 위해 먼저 국내·외 지능정보화 동향, 국방지능정보화 내·외부 환경 분석, 국방지능정보화 투자 예산 등을 분석하였다. 또한 기존의 국방정보화기본계획 및 관련 연구를 검토하였고, 그 후 SWOT 및 Cross-SWOT 분석 등을 통해서 국방지능정보화 발전방향을 수립하고, 추진 전략과 추진과제(안)를 제시하였다. 과학기술강군 건설 위한 국방 지능정보화 구현을 비전으로 마련하고, 3대 목표로 ① 국방 디지털 역량 강화, ② AI·데이터 중심의 국방 디지털 서비스 고도화, ③ 국방 전 영역에 지능정보화 생태계 조성을 제시했다. 추진전략으로 국방 디지털 전환을 위한 핵심능력 확보, 국방 전 영역에 지능형 서비스 확산, 국방 사이버자산 보호를 위한 사이버보안 강화, 국방 디지털 기술 발전을 위한 협력 생태계 진화, 혁신하는 국방 디지털 문화 확산을 마련했다.

이와 같은 국방지능정보화 종합계획 수립을 위한 구체화 연구와 더불어 국방지능정보화 종합계획의 이행력 제고를 위한 연구를 했다. '23년 7월 발간된 「2023 국방지능정보화 종합계획」을 바탕으로 합참과 각 군의 전장 분야 발전계획, 스마트부대 관련 계획 등을 분석하여 국방 영역 간 시너지 향상을 위한 국방지능정보화 환경의 통합 운용을 위한 발전방향을 제시하였다. 추진전략은 국방 영역 간 시너지 구현을 위한 국방지능정보화 환경 구축으로 제시하였고, 3대 과제로는 국방 이동통신환경 통합 발전, 전략적 우위를 위한 국방 전 영역에 지능화 제공, 통합 운용을 위한 시범부대 운용 및 정책 마련을 제시했다.

향후 「국방지능정보화 종합계획」은 적극적인 추진력과 실행력을 갖추고, 지속적으로 발전이 필요하다. 「국방지능정보화 종합계획」 실행을 통한 국방 전 영역에서의 지능정보화 추진은 국방 분야 디지털 전환에 대응한다고 볼 수 있다. 디지털 전환 개념은 단순 지능정보기술의 활용을 넘어 임무수행 방식의 변화와 혁신을 강조한다. 이런 측면에서 종합계획은 국방지능정보화 추진의 시작점이며 이의 체계적, 효율적 시행을 위한 관심과 노력이 더욱 중요하다. 향후 종합계획이 적극적인 추진력과 실행력을 갖추고 지속적으로 발전하기 위한 정책을 제언하고자 한다.

첫 번째로 국방지능정보화로 변화하는 우리 군의 모습을 구체화가 필요하다. 「국방지능정보화 종합계획」은 그림1과 같이 지능정보화 추진을 위한 최상위 문서로, 이의 체계적 시행은 국방부, 합참, 각 군 및 소속기관별로 소관 분야의 세부 전략 및 계획 마련 등이 필요하다. 이를 위해서는 각 추진전략 및 과제들의 추진과 관련한 관련 국방기관들의 임무 및 역할들과 함께 국방지능정보화로 변화하는 우리군의 미래 모습에 대한 구체화가 요구된다. 두 번째로는 종합계획 수행과제의 연계성 강화 및 지속적인 개선

을 위한 환류 체계가 필요하다. 종합계획의 추진과제들이 빠르게 변화하는 지능정보 신기술을 적시에 활용하여 국방지능정보화를 달성할 수 있도록, 매년 지속적으로 과제 수준의 내용과 성과를 평가한다. 필요한 경우, 목표 및 과제 내용을 미세 조정하여 추진하는 적극적인 형태의 환류 체계 시행을 고려해 볼 수 있다. 마지막으로 국방지능정보화 측면에서 전장과 자원 분야의 통합 운용을 위한 기술 및 인프라의 지속적인 발전이 필요하다. 앞서 제시한 연구결과의 통합 운용에 대한 범위와 수준을 단계적으로 확대해 나갈 필요가 있다. 이를 위해서 국방지능정보화 환경의 통합 운용을 위한 로드맵 마련, 제도 개선 등을 추진해야 할 것이다.

본 연구에서 제시한 국방 영역 간 시너지 구현을 위한 국방지능정보화 통합 환경 구축을 위한 추진전략과 과제는 '24년 수립을 목표로 추진 중인 차기 국방지능정보화 시행계획을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 물론 종합계획의 개정 시 활용되고, 국방지능정보화 사업 추진의 일관성 제고를 위한 자료로 활용될 수도 있다. 또한 향후 합참의 합동 전 영역 지휘통제(JADC2) 체계 구현과 각 군의 지능정보화 정책 및 사업 추진 시 참고 자료로 활용될 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『국방정보화기본계획 연구지원사업』 연구자(고현호, 김영봉, 박태현, 서영희, 이승진, 송지은, 안병오, 심승배)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.